UNIVERSITÉ DE RENNES 1

Phénomène de propagation

Cours

Enseignant :
M. Benjamin BOUTIN
M. François CASTELLA

Étudiant :
Nathan HASCOET

5 octobre 2026

Table des matières

I Cours M. Boutin **1**

1 Introduction aux problèmes de propagation **1**

1.1 Discussion . . . 1

1.2 Modèles . . . 1

1.2.1 Advection d'un polluant . . . 1

1.2.2 Modèles d'équations d'ondes . . . 3

1.2.3 Modèle de trafic routier (LWR) . . . 3

2 Équation des ondes 1D à vitesse C. **5**

3 Systèmes hyperboliques **6**

3.1 En dimension 1 d'espace . . . 6

3.2 En dimension supérieure d'espace . . . 7

3.3 Relation de dispersion . . . 9

3.3.1 Relation de dispersion d'un système hyperbolique . . . 9

3.3.2 Apparition de la vitesse de groupe . . . 11

3.4 Complément . . . 12

4 Repropagation en présence de bords, guides d'ondes **13**

4.1 Condition de bord en hyperbolique . . . 13

4.2 Guide d'onde et confinement . . . 17

Première partie

Cours M. Boutin

1 Introduction aux problèmes de propagation

1.1 Discussion

Attention ! propagation $\neq$ déplacement de matière.
On étudie l'évolution d'une quantité par rapport à un état de référence.

Exemple 1

- *Corde de guitare, équation des ondes 1D (en première approximation)*
- *radar, one électromagnétiques.*
- *sonar, échographie : ondes acoustiques dans un fluide*
- *sismologie, elastodynamie en milieu solide complexe*
- *houle, tsunamies : ondes de surface (déformation de surface libre)*
- *trafic routier : véhicules en mouvement et leur densité → modélisation fluide*

les ondes propagées peuvent faire l'objet :

- réflexion et transmission(interfaces et bords)
- réfraction
- dispersion : les vitesses de propagation peuvent différer d'une solution à l'autre et êre modifiée dans le temps (l'onde se déforme)
- amortissement ou amplification de l'onde.

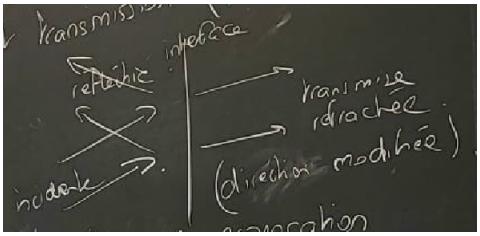


FIGURE 1 – Visualisation de la propagation d'une onde.

1.2 Modèles

1.2.1 Advection d'un polluant

Concentration $c(t,x) > 0$ de polluant dans un champ de vitesse $u(t, x \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ la position dans l'espace.

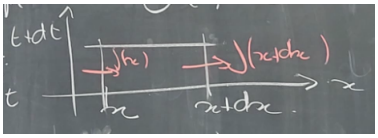


FIGURE 2 – Bilan local de particules

→ flux d'advection du polluant $F(t,x) = u(t,x)c(t,x)$.

$c(t+\mathrm{d}t)\mathrm{d}x = c(t)\mathrm{d}x + F(t,x)\mathrm{d}t - F(t,x+\mathrm{d}x)\mathrm{d}t \underset{\text{sol. reg.}}{\to} \boxed{\partial_t c + \partial_x F = 0.}$

Si on tient compte d'un éventuel flux de diffusion : loi de Fick : $D_{diff} = -D\partial_x c$ (D est une constante de diffusion moléculaire $\boxed{D > 0}$).L'équation d'advecion diffusion est alors :

$$\partial_t c + \partial_x(uc) = D\partial_x^2 c, \tag{1}$$

c'est une équation de conservation (issue d'un bilan local conservatif). En dimension suérieure, la dérivation de l'équation repose sur la formle de Green pour $u(t,x) \in \mathbb{R}^3$:

$$\partial_t c + \underbrace{\mathrm{div}_{(x,y,z)}}_{\vec{x}}(uc) = \underbrace{\mathrm{div}_{\vec{x}}\left(D\nabla_{\vec{x}} c\right)}_{D \text{ indep. de } (\vec{x},t):D\Delta c} \tag{2}$$

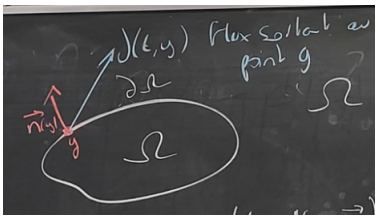


FIGURE 3 – Ω élément de volume dans $\mathbb{R}^3$.

$$c(t+\mathrm{d}\vec{x})\mathrm{Vol}(\Omega) = c(t,\vec{x})\mathrm{VOL}(\Omega) - \underbrace{\int_{\partial\Omega}\left(\vec{D}(t,\vec{y})\cdot\vec{n}(\vec{y})\right)\mathrm{d}\sigma(\vec{y})\mathrm{d}t}_{=\int_\Omega \mathrm{div}\vec{D}\mathrm{d}\vec{x}}$$

$$\int_\Omega \left[\frac{c(t+\mathrm{d}t,\vec{x}) - c(t,\vec{x})}{\mathrm{d}t} + \mathrm{div}D\right]\mathrm{d}\vec{x} = 0$$

Il suit :

$$\partial_t c + \mathrm{div}D = 0, \tag{3}$$

(advection "passive" : u ne dépend pas de c).

Si u est constante et uniforme, on a : $\underbrace{\partial_t c + u\partial_x c = 0}$ eq. de transpor à viesse u pour le cas 1D sans diffusion.
De façon générale : $\partial_x(uc) = u\partial_x c + c\partial_x u$, donc : $\partial_t c + u\partial_x c = -(\partial_x u)c$: induit une amplification ou réduction de c le long de certaines courbes.

A contrario, si $\partial_x u = 0$, c'est une constante le long de certaines courbes.

1.2.2 Modèles d'équations d'ondes

→ Corde endue de masse linéique ρ, tension T.

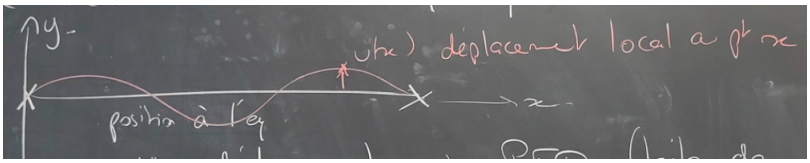


FIGURE 4 – Illustration d'une corde.

sous hypothèse de petits déplacements et PFD (bilan de forces) :

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{4}$$

la déformation u se propage le long de la corde.

→ Equation de Maxwell pour l'électromagnétisme

Champ électrique $\vec{E}(t,\vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, magnétique $\vec{H}(t,\vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, induction électrique $\vec{D}(t,\vec{x}) \in \mathbb{R}^3$, magnétique $\vec{B}(t,\vec{x}) \in \mathbb{R}^3$. En l'absence de charge et courant ("dans le vide")*.

bilan $\begin{cases} \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\vec{\text{rot}}\vec{E} \\ \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{\text{rot}}\vec{H} \end{cases}$

loi de comportement.
$\vec{B} = \mu \vec{H}$: perméabilité magnétique
$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$: permittivité diélectrique du vide.

vide "géométrique $\begin{cases} \text{div}\vec{D} = 0 \\ \text{div}\vec{D} = 0 \end{cases}$

En combinant les équations (une sorte d'"élimination de Gauss"), il suit :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\dfrac{1}{\mu}\vec{\text{rot}}\vec{E} \\ \varepsilon \dfrac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{\text{rot}}\vec{H} \end{cases}$$

, ainsi par élimination :

$$\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \vec{\text{rot}}\left(\frac{1}{\mu}\vec{\text{rot}}\vec{E}\right) = 0. \tag{5}$$

Si ε et μ sont constants, $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}\vec{E}) = \vec{\nabla}\left(\underbrace{\nabla \cdot \vec{E}}_{=0}\right) - \vec{\Delta}\vec{E}$. On obtient finalement :

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - c^2 \vec{\delta}\vec{E} = 0, \tag{6}$$

avec $c = \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$.

1.2.3 Modèle de trafic routier (LWR)

LWR = Lightill, Whitham, Richards.

Route unidimensionelle $x \in \mathbb{R}$, temps $t > 0$.

véhicule en file indienne le long de l'axe (sans dépassements ni jonctions).

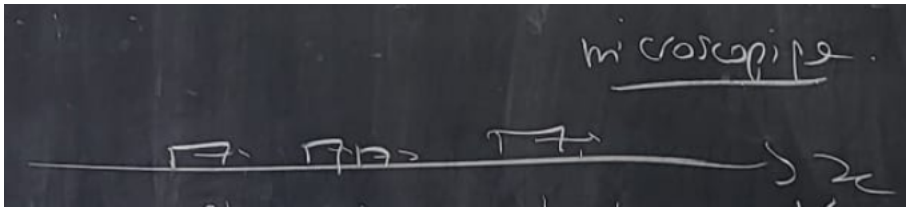


FIGURE 5 – Illustration d'un trafic routier.

modèle fluide : $\rho(tnx)$ densité de véhicule autour de x,
$v(,x)$ vitesse moyenne autour du point x,
flux de véhicule : $q(t,x) = \rho(,x)v(t,x)$.

bilan de masse sur un intervalle $[a;b]$.

$N(t) = \int_a^b \rho(t,x)\mathrm{d}x$

$\frac{d}{\mathrm{d}t}N(t) = q(t,b) - q(t,a) = \int_a^b \partial_x q(t,y)\mathrm{d}y$, d'où $\int_a^b (\partial_t\rho + \partial_x q)\,\mathrm{d}y = 0$, ceci pour tout (a,b). Donc :

$$\partial_t\rho + \partial_x q = 0. \tag{7}$$

On se donne une loi de comportement : $v = V(\rho)$ avec V une fonction prescrite.
typiquement : $V(\rho) = V_{\max}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}}\right)$. On a :

$$\partial_t\rho + \partial_x\left(\underbrace{\rho V(\rho)}_{Q(\rho)}\right) = 0, \tag{8}$$

équation de transport conservative mais non-linéaire.

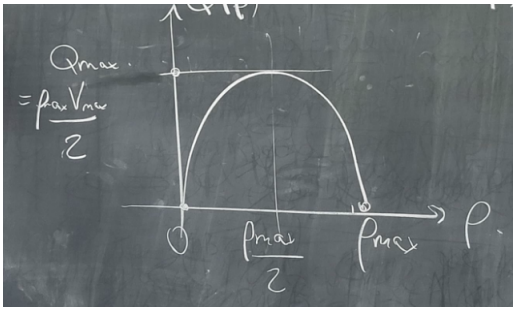


FIGURE 6 – Illustrations.

Remarque 1 *si ρ est solution régulière :*

$$\partial_t\rho + Q'(\rho)\partial_x\rho = 0, \tag{9}$$

on en déduit ainsi l'équation suivante :

$$Q'(\rho) = V(\rho) + \rho V'(\rho) = V_{\max}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}}\right) - \rho\frac{V_{\max}}{\rho_{\max}} = V_{\max}\left(1 - 2\rho/\rho_{\max}\right)$$

vitesse de propagation des fluctuations de ρ :

> 0 *si :* $\rho < \rho_{\max}/2$

< 0 *si* $\rho > \rho_{\max}/2$

tandis que les véhicules ont toujours la vitesse $V(\rho) > 0$.

2 Équation des ondes 1D à vitesse C.

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - c^2\partial_{xx}u = 0 \\ u(0,x) = u_0(x) \qquad \text{position initiale} \\ \partial_t u(0,x) = u_1(x) \quad \text{vitesse initiale} \end{cases}$$

approche formelle : $\partial_{tt} - c^2\partial_{xx} = (\partial_t + c\partial_x) \circ (\partial_t - c\partial_x)$. Deux transport à vitesse c et $-c$.

Approche "alg. linéaire"

$v = \partial_t u$, $w = c\partial_x u$.

$\partial_t v = \partial_{tt}u$, $\partial_x w = c\partial_{xx}u \to \partial_t v - c\partial_x w = 0$

$\partial_x v = \partial_{tx}u$, $\partial_t w = c\partial_{xt}u \to \partial_t w - c\partial_x v = 0$.

Ainsi : $\partial_t \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} + A\partial_x \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = 0$, avec $A = \begin{bmatrix} 0 & -c \\ -c & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{S}_2(\mathbb{R})$ diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

$A = PDP^{-1}$, $D = \begin{bmatrix} c & 0 \\ 0 & -c \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Posons $\varphi = \begin{bmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{bmatrix} = P^{-1}\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix}$ $\qquad \left(\vec{r_+} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{par} \quad \lambda_+ = c \right)$ $\left(\vec{r_-} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{par} \quad \lambda_- = -c \right)$

qui vérifie : $\boxed{\partial_t\varphi + D\partial_x\varphi = 0}$: découplage $\begin{cases} \partial_t\varphi_+ + c\partial_x\varphi_+ = 0 \\ \partial_t\varphi_- - c\partial_x\varphi_- = 0 \end{cases}$

$\varphi_+(t,x) = \varphi_+(0, x-ct)$, $\varphi_-(t,x) = \varphi_-(0,x-ct)$.

alors $\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = P\begin{bmatrix} \varphi_+ \\ \varphi_- \end{bmatrix} = \varphi_+\vec{r_+} + \varphi_-\vec{r_-}$, et $w(t,x) = x\partial_x u(t,x) = \varphi_-(0,x+ct) - \varphi_-(0,x-ct) = \frac{1}{2}[u_1(x+ct) - u_1(x-ct)] + \frac{c}{2}[v_0'(x+ct) + v_0'(x-ct)]$.

Par intégration : $u(t,x) = \frac{1}{2}[u_0(x+ct) - u_1(x-ct)] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y)\mathrm{d}y$.

$u(t,x) = \left[\frac{1}{2}u_0(x+ct) + \frac{1}{2c}\int_0^{x+ct} u_1(y)\mathrm{d}y\right] + \left[\frac{1}{2}u_0(x-ct) - \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y)\mathrm{d}y\right]$

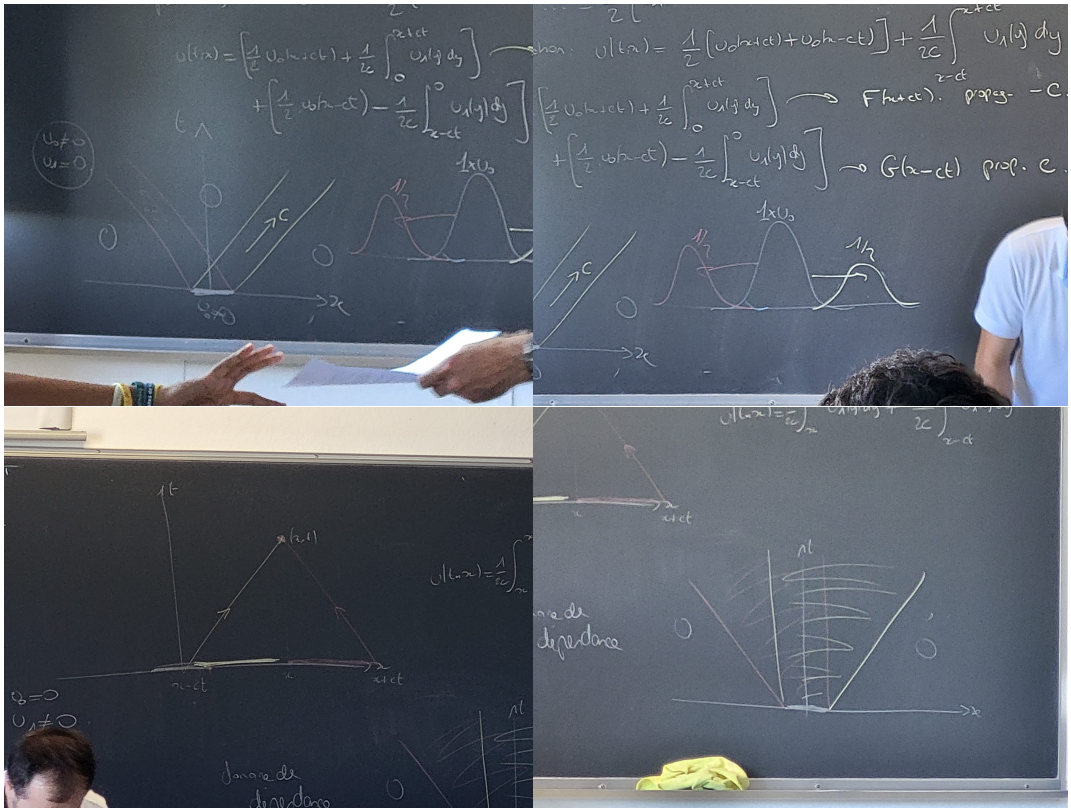


FIGURE 7 – Illustrations

3 Systèmes hyperboliques

3.1 En dimension 1 d'espace

$U(t,x) \in \mathbb{R}^n$, $x \in \mathbb{R}$, dimension 1 d'espace.

$$\begin{cases} \partial_t U + A\partial_x U = 0 \\ U(0,x) = U_0(x) \in \mathbb{R}^n, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}, \text{ avec } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Définition 1 *Un système est dit hyperbolique si A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.*

Proposition 1 *Le problème es ben posé, ie. admet une unique solution qui dépend "continuement" de U_0, si et seulement si, il est hyperbolique.*

Exemple 2 $\star$ *A symétrique réelle $\implies$ EDP hyperbolique (dit symétrique). $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec n valeur propre réelles distinctes 2 à 2 (dit hyperbolique stricte).*

$\star$ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $\text{spec}(A) = \{i, -i\}$, $U = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$ $\begin{cases} \partial_t u - \partial_x v = 0 \\ \partial_t v + \partial_x u = 0 \end{cases}$

$\implies$ $\boxed{\partial_{tt} u + \partial_{xx} u = 0}$ *elliptique en (t,x) $\neq$ pb d'évolution, et mal posé.*

Supposons l'EDP hyperbolique.

$A = PDP^{-1}$, $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $P = (\vec{r_1}, \dots, \vec{r_n})$.

$P^{-1} = \begin{bmatrix} l_1^T \\ \vdots \\ l_n^T \end{bmatrix}$, $V = P^{-1}U = \begin{bmatrix} l_1^T U \\ \vdots \\ l_n^T U \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ vérifie : $\partial_t V + D\partial_x V = 0$, n équation de transport scalaires découplées.

On résoud donc : $U(t,x) = \sum_{j=1}^{n} \underbrace{l_j^T U(0, x - \lambda_j t)}_{scalaire} \vec{r_j}$.

Exemple 3 (physique)

Les équation d'Euler pour l'acoustique fluide.

$\rho(x,t)$ *in*$\mathbb{R}$ *densité d'un fluide compressible*

$u(x,t) \in \mathbb{R}$ *vitesse eulérienne du fluide au point* x *à l'instant* t.

Équation de bilan de masse et de quantité de mouvement sur un volume $[a,b]$ *en espace :*

$$\int_a^b \rho(t + \mathrm{d}t, x)\mathrm{d}x - \int_a^b \rho(t,x)\mathrm{d}x = \left[(\rho u)(t,a) - (\rho u)(t,b)\right] \mathrm{d}t$$

le fluide avance de $u\mathrm{d}t$ *pendant le temps* $\mathrm{d}t$.

($\mathrm{d}t \to 0$*)* $\boxed{\partial_t \rho + \partial_x(\rho u) = 0}$ *masse*

Pour la qdm, les efforts de pressions interviennent dans le bilan :

$$\begin{aligned} \int_a^b (\rho u)(t + \mathrm{d}t, x)\mathrm{d}x - \int_a^b (\rho u)(t,x)\mathrm{d}x = &(\rho u)u(t,a)\mathrm{d}t \\ &- (\rho u)u(t,b)\mathrm{d}t \\ &+ (P(a) - P(b))\mathrm{d}t \end{aligned}$$

d'où l'EDP $\boxed{\partial_t(\rho u) + \partial_x(\rho u^2 + P) = 0}$.

3.2 En dimension supérieure d'espace

$\partial_t U + \sum_{j=1}^{d} A_j \partial_{x_j} U = 0$ avec $A_j \in \mathbb{R}^{N \times N}$ e $x \in \mathbb{R}^d$ et $U(t,x) \in \mathbb{R}^N$.

Soit $\vec{n} \in \mathbb{R}^d$ tel que $\|\vec{n}\| = 1$.

$$U(t,x) = F(x \cdot \vec{n} - \lambda t)\vec{R}$$

$\vec{n}$ = direction de propagation dans $\mathbb{R}^d$

λ = vitesse réelle U est solution "onde plane" si :

$$\left(-\lambda I_n + \sum_{j=1}^{d} n_j A_j\right) F'(x \cdot \vec{n} - \lambda t)\vec{R} = \vec{0}.$$

Notons $\vec{A}(\vec{n}) = \sum_{j=1}^{d} n_j A_j$, l'équation revient à avoir : $\boxed{\vec{A}(\vec{n})\vec{R} = \lambda \vec{R}}$.

λ : vp de $\vec{A}(\vec{n})$ associée au vp $\vec{R}$.

Dans la direction $\vec{n}$, $\vec{A}(\vec{n})$ admet au plus N vp qui peuvent dépendre de $\vec{n}$ (cas d'un milieu anisotrope).
Le problème est dit hyperbolique dans la direction $\vec{n} \in \mathbb{S}^{d-1}$ si

$$\vec{A}(\vec{n}) \text{ est diagonalisable sur } \mathbb{R}.$$

Il est dit hyperbolique s'il l'est dans toutes les directions $\vec{n} \in \mathbb{S}^{d-1}$.
Si pour tout
$vecn \in \mathbb{S}^{d-1}$ et $\vec{A}(\vec{n}) = P_0 D_0 P_0^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors des solutions de l'EDP sont de la forme :

$$\sum_{j=1}^{N} F_j(x \cdot \vec{n} - \lambda_j t)\vec{R}_j,$$

si $\vec{A}(\vec{n})\vec{R}_j\lambda_j\vec{R}_j$ pour tout j.

Exemple 4 (de l'eq. des ondes anisotropes dans $\mathbb{R}^2$)
$\partial_t^2 u - \mathrm{div}_{x,y)}\left(D\nabla_{(x,y)}u\right) = 0$, $D = \begin{bmatrix} c_x^2 & 0 \\ 0 & c_y^2 \end{bmatrix}$ *et :*

$$\partial_t^2 u - \underbrace{(c_x^2\partial_x^2 u + c_y^2\partial_y^2 u)}_{\textit{Laplacien diagonal anisotrope}} = 0$$

réécriture sous forme EDP d'ordre 1.

$U = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$, $p = \partial_t u$, $q = c_x\partial_x u$ *et* $r = c_y\partial_y u$. *Ce qui donne :* $\begin{cases} \partial_t p = \partial_t^2 u \\ c_x\partial_x q = c_x^2\partial_x^2 u \\ c_y\partial_y r = c_y^2\partial_y^2 u \end{cases}$

Ainsi : $\begin{cases} \partial_t p - c_x\partial_x q - c_y\partial_y r = 0 \\ \partial_t q = c_x\partial_{tx} u = c_x\partial_x p \\ \partial_t r = c_y\partial_{ty} u = c_y\partial_y p \end{cases}$ *, d'où :*

$$\partial_t U + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -c_x & 0 \\ -c_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_1}\partial_x U + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & -c_y \\ 0 & 0 & 0 \\ -c_y & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_2}\partial_y U = 0.$$

$\vec{n} \in \mathbb{S}^1$, $\vec{n} = (\cos\theta, \sin\theta)$, $\vec{A}(\vec{n}) = A_1\cos\theta + A_2\sin\theta$ *avec :*

$$\vec{A}(\vec{n}) = \begin{bmatrix} 0 & -c_x\cos\theta & -c_y\sin\theta \\ -c_x\cos\theta & 0 & 0 \\ -c_y\sin\theta & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\vec{A}(\vec{n})$ *est sym. réelle don diagonalisable sur* $\mathbb{R}$.
Pol. caractéristique :

$$-X(X^2 - \lambda^2)$$

avec $\lambda = \pm\sqrt{c_x^2\cos^2\theta + c_y^2\sin^2\theta} = \lambda(\theta)$ *et* $\vec{n} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

3.3 Relation de dispersion

Introduction : Pour les EDP linéaires à coefficients constants, on peut déduire des solutions sous la forme : ($d = 1$ en espace) $u(t,x) = ae^{i(kx-\omega t)}$, avec : a : amplitude ($a \in \mathbb{R}^N$ si système de taille N).
k : nombre d'onde (en espace)
ω : pulsation en temps.
Si $k \neq 0, \omega \neq 0$ sont réel, on a : $\lambda = \dfrac{2\pi}{|k|}$ longueur d'ondes en espace, $T = 2\pi/|\omega|$ période en temps.
On écrit : $i(kx - \omega t) = ik(x - v_\varphi t)$ avec $v_\varphi = \omega/k$ est ka vitesse de phase = la vitesse de propagation des oscillations en espace.

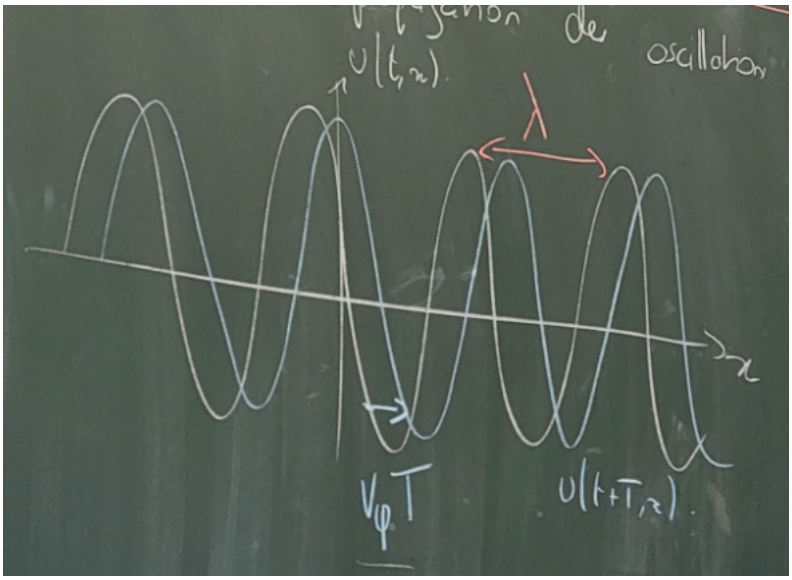


FIGURE 8 – Illustration

On a un lien algébrique à trouver (rel. de dispertion) entre k et ω, vitesse de phase φ peut dépendre de k et ω et ne pas êre la même pour les modes en espace (de k, de a ?).

3.3.1 Relation de dispersion d'un système hyperbolique

$$\partial_t U + A\partial_x U = 0, \tag{10}$$

avec A diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
$U(t,x) = e^{i(kx-\omega t)}R$, $R \in \mathbb{R}^N \backslash \{0\}$.
solution, si et seulement si, $-i\omega e^{i(kx-\omega t)}R + Aike^{i(kx-\omega t)} = 0$.
$(\omega I + kA)R = 0$ admet une solution no-nulle, si et seulement si, $\boxed{\det(-\omega I + kA) = 0}$ relation de dispersion de (10).
Si A admet les vp. $(\lambda_j)_{j=1,\dots,N}$ on obtient alors ici $\omega \in \{k\lambda_j;\ j \in [\![1, N]\!]\}$. On a pour chaque solution $\omega_j = k\lambda_j$: $v_\varphi = \dfrac{\omega_j}{k} = \lambda_j$, la vitesse caractéristique déjà rencontré. (λ_j, indép. de k pour tout j).

Définition 2
L'équation $D(\omega, k) = 0$ rekuabt ω et k est la relation de dispersion. Lorsqu'elle peut être résoudre sous la forme : $\omega = \omega_j(k)$, on appelle :

- Ĺ *branche de dispersion des fonction ω_j*
- Ĺ *polarisation du mode k est le vecteur $R_j(k)$ (ici (-$\omega_j I + kA)R_j$)*
- Ĺ *vitesse de phase du mode k : $v_\varphi = \dfrac{\omega_j(k)}{k}$*

De façon générale, l'EDP scalaire :

$$\sum_{j=1}^{s}\sum_{l=1}^{r} a_{jl}\partial_t^j\partial_x^l u = 0, \tag{11}$$

admet une solution $ae^{i(kx-\omega t)}$ non-nulle, si et seulement si : $\partial_t \longrightarrow -\omega$ et $\partial_x \longrightarrow ik$.

$$\sum_{j=1}^{s}\sum_{l=1}^{r} a_{je}(-i\omega)^j(ik)^l = 0,$$

c'est la relation de dispersion et $\omega_j(k), j \in [\![1, s]\!]$ branche de dispersion.

Remarque 2
Si $\mathrm{Im}(\omega_j(k)) = \alpha \neq 0$, *alors* $ae^{i(kx-\mathrm{Re}\omega t)}e^{\alpha t}$
explosion si $\alpha > 0$ *et amortissement si* $\alpha < 0$ *pour le terme de gauche et transport a vitesse* $v_\varphi = \mathrm{Re}\omega/k$.

Remarque 3

- *avec la relation de dispersion, on peut "algébriser la physique de l'équation.*
- *hiérarchiser des modèles de la physique à partir de développement asymptotique de leur relations ou branches de dispersion.*

Exemple 5 (non-dispersif)
le modèle est dit non-dispersif si v_φ *est indépendant sur chaque bande du nombre d'onde* k.

- $\partial_t u + a\partial_x u = 0 \longrightarrow -i\omega + iak = 0 \iff \omega = ak : v_\varphi = \dfrac{\omega}{k} = a$ *(1 seule bande indépendante de* k*).*
- *acoustique linéarisée :* $\partial_t \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{eq} & \rho_{eq}c^2 \\ 1/\rho_{eq} & u_{eq} \end{bmatrix} \partial_x \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix} = 0$ *avec* $c = \sqrt{P'(\rho_{eq})}$.

  $$(-i\omega I + ik(u_{eq}I + A))R = 0, R \in \mathbb{C}^2$$

  $\boxed{(-\omega + ku_{eq})I + kA) = 0}$, *donc* $\mathrm{spec}(A) = \{\pm c\}$ *et on trouve donc deux branches :*

  $\omega_+(k) = k(u_{eq} + c)$, $u_-(k) = k(u_{eq} - c)$. *avec* $R_+ = \begin{bmatrix} \rho_{eq} \\ 1 \end{bmatrix}$ *et* $R_- = \begin{bmatrix} -\rho_{eq}c \\ 1 \end{bmatrix}$.

  $v_{\varphi_+} = \dfrac{\omega_+}{k} = u_{eq} + c$ *et* $v_{\varphi_-} = \dfrac{\omega_-}{k} = u_{eq} - c$, *ainsi* R_+ *et* R_- *sont indépendants de* k.
- *ondes 1D :* $\partial_t^2 u - c^2\partial_x^2 u = 0$.
  $\to (-i\omega)^2 - c^2(ik)^2 = 0$, *et ainsi* $-\omega^2 + c^2k^2 = 0 \iff \omega = \omega_\pm(k) = \pm ck$.
  On a :$v_{\varphi_+} = \dfrac{ck}{k} = c$ *et* $v_{\varphi_-} = \dfrac{-ck}{k} = -c$.

Exemple 6 (Modèle dispersif de Klein-Gordon)
$\partial_t^2 u - c^2 \partial_x^2 u + \alpha^2 u = 0$ *avec* $\alpha \neq 0$ *et* $\alpha^2 u$ *est un terme dispersif.*
$\omega^2 = c^2k^2 + \alpha^2$, $\omega_{\pm=}(k) = \pm\sqrt{c^2k^2 + \alpha^2}$ *(deux branches).*
Pour $\omega_+(k)$*, on trouve la vitesse de phase* $v_\varphi(k) = \dfrac{\sqrt{c^2k^2+\alpha^2}}{k} = \sqrt{c_0^2 + \dfrac{\alpha^2}{k^2}}$*. Ainsi* v_φ *dépend de* $k \longrightarrow$ *modèle dispersif.*

$$v_\varphi(k) \underset{k\to+\infty}{\longrightarrow} c_0.$$

Fréquence de coupure : fixons $\omega \in \mathbb{R}$*, le nombre d'onde* k *vérifie :* $k^2 = \dfrac{\omega^2 - \alpha^2}{c^2}$*, donc deux situations surviennent :*

- $|\omega| > |\alpha|$*, on a deux modes propagatifs* $e^{i(kx-\omega t)}$ *avec* $v_\varphi = \dfrac{\omega}{k} \in \mathbb{R}$.
- $|\omega|\,|\alpha|$*,* $k = \pm i\sqrt{\dfrac{\alpha^2-\omega^2}{c^2}}$*, on obtient un mode évanescent en espace* $e^{-i\omega t}e^{ikx} = e^{-i\omega t}e^{\mp\sqrt{\frac{\alpha^2-\omega^2}{c^2}}x}$.

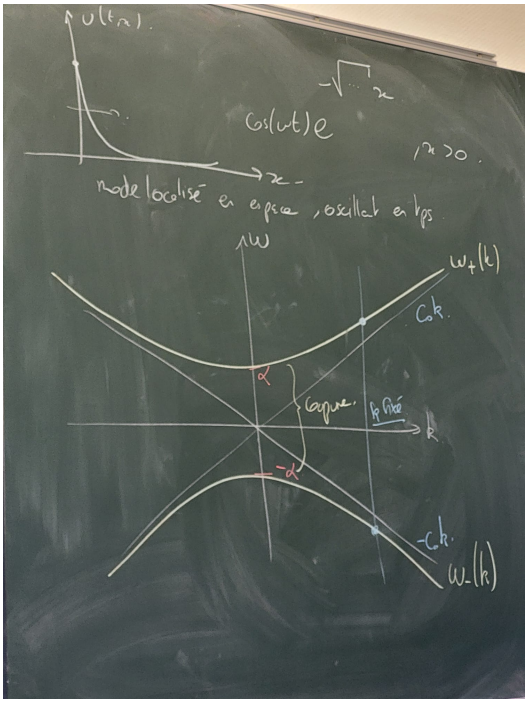


FIGURE 9 – Visualisation des solutions de l'exemple 6.

3.3.2 Apparition de la vitesse de groupe

Considérons deux modes pour les nombres d'ondes k_1 et k_2 distincts.

$$\begin{aligned} u(t,x) &= \cos(k_1x - \omega_1 t) + \cos(k_2x - \omega_2 t) \\ &= 2\cos\left(\frac{k_1-k_2}{2}x - \frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right)\cos\left(\frac{k_1+k_2}{2}x - \frac{\omega_1+\omega_2}{2}t\right) \end{aligned}$$

avec $\omega_1 = \omega_j(k_1)$ et $\omega_2 =_o mega_j(k_2)$ avec j fixé.

Viesse de goupe : $v_g(k)$ est la vitesse de propagation de l'enveloppe de longueur d'onde $\dfrac{4\pi}{k_2-k_1}$ grande.
Vitesse de phase : $v_\varphi(k)$ est la vitesse de porteuse $\cos(kx)$.
Pour une branche (ou une modèle) non dispersif, $v_\varphi = v_g$.

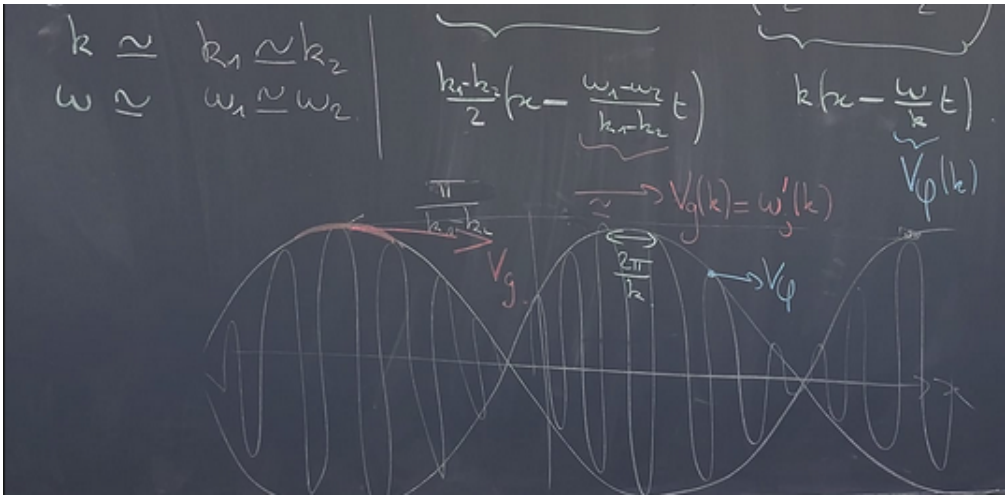


FIGURE 10 – Illustration.

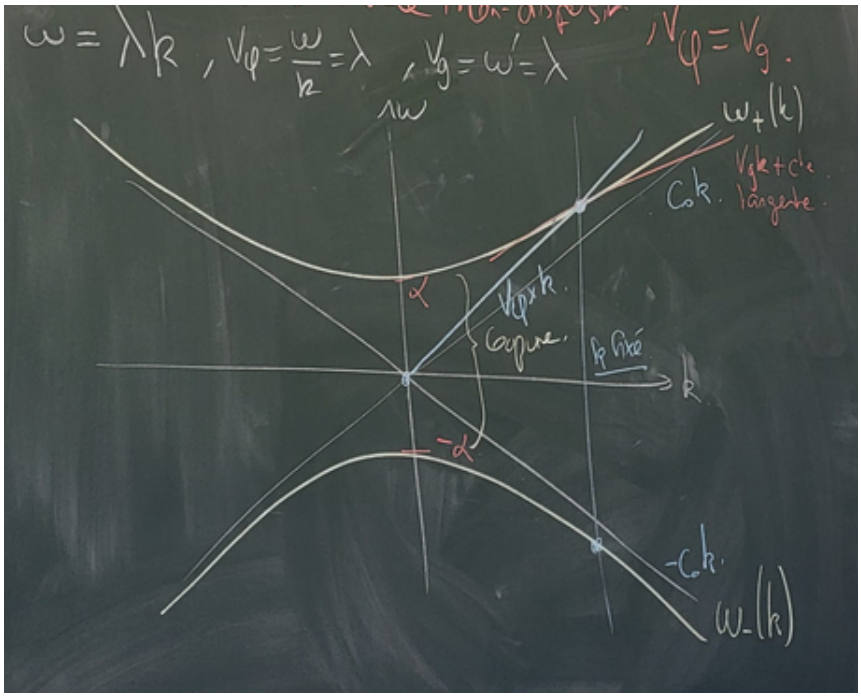


FIGURE 11 – Illustrations.

3.4 Complément

Ansatz onde harmonique $e^{i(kx-\omega t)}\mathcal{R}$: objet théorique, non-localisé en x.
Réalité : donnée, localisées en espace.
$x \mapsto U_0(x)$ donnée initiale $\underset{Fourier}{\longrightarrow} \hat{U}_0(k) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{\mathbb{R}} e^{-ikx}U_0(x)\mathrm{d}x.$

Solution de l'EDP : $\hat{u}(t,k) = \dfrac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-ikx}u(t,x)\mathrm{d}x.$

Exemple 7
$\partial_t u + A\partial_x u = 0$
$\partial_t \hat{u}(t,k) + ikA\hat{u}(t,k) = 0$
$\hookrightarrow \hat{u}(t,k) = \exp(-ikA)\hat{u}_0(k) \underset{Fourier}{\longrightarrow} u(t,x) = \displaystyle\int_{\mathbb{R}} e^{ikx}e^{-ikA}\hat{u}_0(k)\mathrm{d}k.$
Si $\omega(k) = kc$: $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \hat{u}_0(k)e^{ik(x-ct)}\mathrm{d}k = u_0(x-ct).$
Sinon : (cas dispersif) Soit $k_0 \in \mathbb{R}$ un nombre d'onde duquel $\hat{u}_0$ est localisé.
$\omega(k_0+k) = \omega(k_0) + k\omega'(k_0) + \dfrac{k^2}{2}\omega''(k_0) + \cdots$ *(Taylor)*

$$u(t,x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \hat{u}_0(k_0+k) e^{i(k_0 x - \omega(k_0)t)} e^{ikx - ik\omega_0' t} e^{-\frac{i}{2}\omega_0'' k^2 t + \cdots} \mathrm{d}k$$
$$u(t,x) = e^{ik_0(x - v_\varphi(k_0)t)} \int_{\mathbb{R}} \hat{u}_0(k_0+k) e^{ik(x-\omega_0' t)} e^{-\frac{i}{2}\omega_0'' k^2 \cdots}$$

4 Repropagation en présence de bords, guides d'ondes

4.1 Condition de bord en hyperbolique

a) $\partial_t u + a\partial_x u = 0$, sur $[0, L]$.

$\boxed{u(0,x) = u_0(x)}$ pour $x \in [0, L]$.

$\left.\begin{matrix} u(t,0) \\ u(t,L) \end{matrix}\right\}$? condition de bord

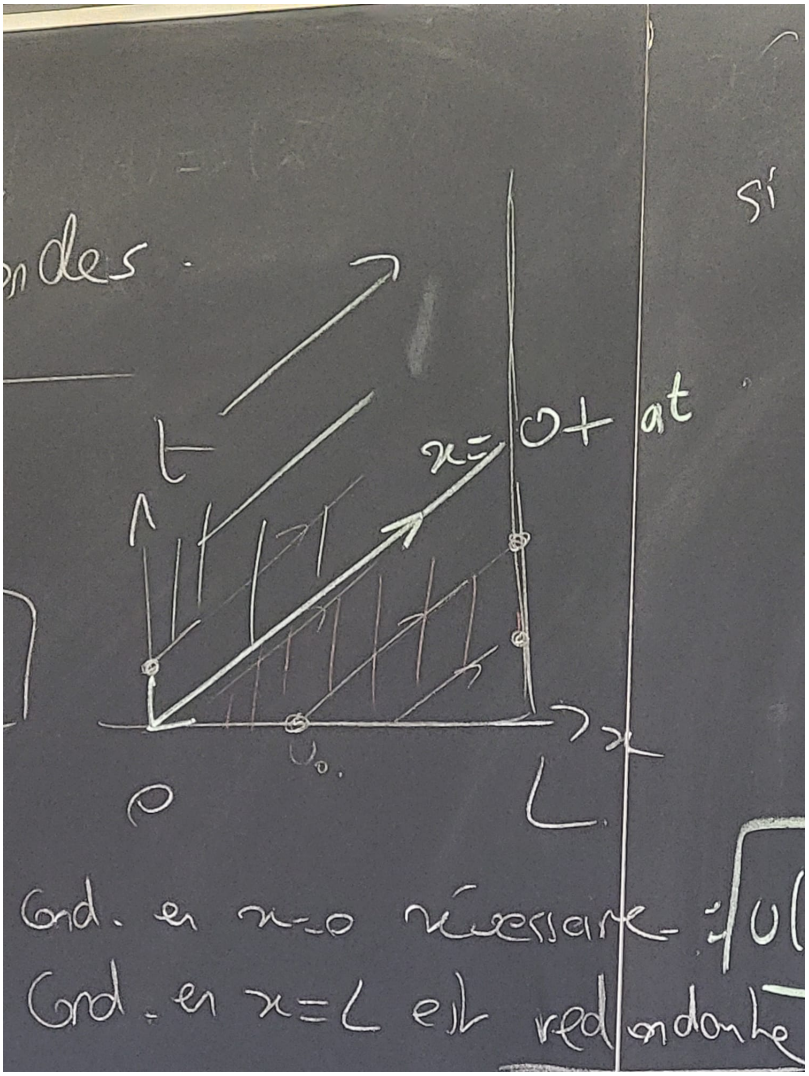


Figure 12

$\boxed{a > 0}$ coord. en $x = 0$ nécessaire = $\boxed{u(t,0) = g(t)}$ cond. en $x = L$ et redondante avec u_0 et la donnée de gauche (incompatibilité entre les données gauche, droite et initiale).

$$u(t,x) = \begin{cases} u_0(x-ct) & , at < x < L \\ g(t-\frac{x}{a}) & , \frac{x}{a} < t,\ x < L \end{cases}$$

$\boxed{a<0}$, il fau une cb en $x = L$ et rien en $x = 0$.

conclusion : $a > 0$, $\forall (u_0, g) \in \mathcal{C}^1([0,L]) \times \mathcal{C}^1([0,+\infty[)$ le problème $\begin{cases} \partial_t u + a\partial_x u = 0 \\ u(0,x) = u_0(x) \\ u(t,0) = g(t) \end{cases}$

admet une unique solution $u \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R} \times [0,L])$ sous les hypothèses de compatibilité entre u_0 et g en 0 à l'ordre 1 :

- $u_0(0) = g(0)$
- $u_0'(0) = -\frac{1}{a} g'(0)$

Remarque 4 *à la traversée de la droite $x = at$ on demande un raccord $\mathcal{C}^1$ des deux formules d'où*
$\begin{cases} u(t, at_-) = g(t - \frac{at_-}{a}) = g(0_+) \\ u(t, at_+) = u_0(at_+ - at) = u_0(0_+) \end{cases}$
,et $\begin{cases} \partial_x u(t, at_-) = -\frac{1}{a} g'(t - \frac{at_-}{a}) = -\frac{1}{a} g'(0_+) \\ \partial_x u(t, at_+) = u_0'(at_+ - at) = u_0(0_+) \end{cases}$
on pourrait montrer les conditions de compatibilité en ordre pour avoir $u \in \mathcal{C}^p$: $u^{(k)}(0) = \left(-\frac{1}{a}\right)^k g^{(k)}(0)$, $\forall k \leq p$.

b) $\partial_t u + \vec{a} \cdot \nabla_x u = 0$, $u(t,x) \in \mathbb{R}$, $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^d$ avec $a \in \mathbb{R}^d$ vitesse.

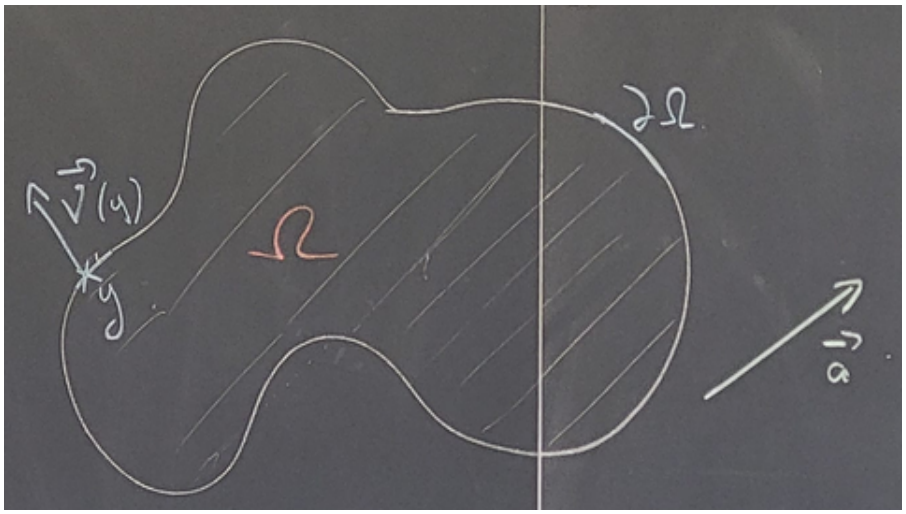


FIGURE 13

$u(0,x) = u_0(x)$, $x \in \Omega$

$\boxed{u(t,y) = ?,\ y \in \partial\Omega\,?}$ en milieu ouvert : $u(t,x) = u_0(x - \vec{a}t)$.

$\vec{o}(y)$ le vecteur normal sortant à Ω en $y \in \partial\Omega$.

$\partial\Omega_{in} = \{y \in \partial\Omega, \vec{a} \cdot \vec{v}(y) < 0\}$
$\partial\Omega_{out} = \{y \in \partial\Omega, \vec{a} \cdot \vec{v}(y) > 0\}$

$\partial\Omega_{car} = \{y \in \partial\Omega, \vec{a} \cdot \vec{v}(y) = 0\}$
(bord caractéristique)

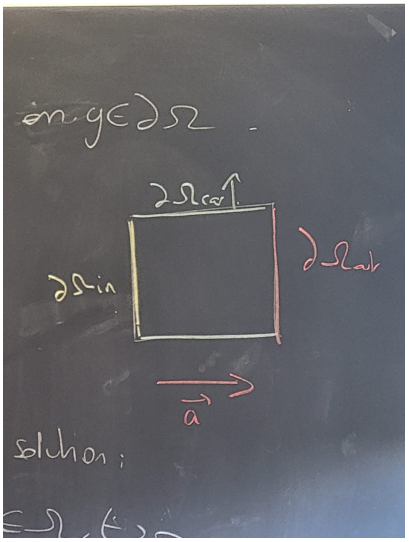


FIGURE 14

Le problème suivant admet une unique solution : $\begin{cases} \partial_t u + \vec{a} \cdot \nabla_x u = 0 \\ u(0,x) = u_0(x) \\ u(t,y) = g(t,y) \qquad t > 0, y \in \partial\Omega_{in} \end{cases}$

c) Le cas des systèmes en dimension 1 d'espace

$\partial_t U + A\partial_x U = 0$, $x \in [0, +\infty[$, $U(t,x) \in \mathbb{R}^N$

$A = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{bmatrix} D_- & 0 \\ 0 & D_+ \end{bmatrix}$

On pose $N = N_+ + N_-$ où :

N_- dimension correspondante *to* D_- : vp négatives $N_+ \to D_+$: vp positives

$P = \begin{bmatrix} P_- & P_+ \end{bmatrix}$

On décompose $U = U_- + U_+$.

$W = P^{-1}U = \begin{bmatrix} W_- \\ W_+ \end{bmatrix}$ avec $W_- = N_-$ lignes et de même pour W_+.

$U = \begin{bmatrix} P_- & P_+ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_- \\ W_+ \end{bmatrix} = P_-W_- + P_+W_+$, avec P_-W_- = composantes qui se propagent vers $x = 0$ vers la gauche. De plus, P_+W_+ = depuis $x = 0$ vers la droite.

La condition de bord en $x = 0$
doit permettre de trouver W_+ à partir d'une donnée de bord et des quantités sortantes W_-.

Par exemple, une condition linéaire d'ordre 0 de la forme : $\underbrace{BU(t,0) = g(t)}_{p \text{ équation de bord qui doivent déterminer de façon unique } W_+}$

où $B \in \mathcal{M}_{p,N}(\mathbb{R})$.

Reformuler : $W_+(t,0)$ est solutio de : $\boxed{BP_+W_+(t,20) = g(t) - BP_-W_-(t,0)}$ admet t'elle une unique solution W_+ ?

Condition d'inversibilité de ce système, (appelées conditions de Kreiss-Lapatrinskii) :

$$\begin{aligned} \mathrm{rg}(B) &= p \\ \mathrm{Im}P_+ \cap \ker B = \{0\} \implies N_+ &\leq p \\ N_+ &= p \end{aligned}$$

Exemple 8 *pour le système (ex. 4)* $U = \begin{bmatrix} p \\ u \end{bmatrix}$ *et* $P = \begin{bmatrix} \rho c & -\rho c \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $P_+ = \begin{bmatrix} \rho c \\ 1 \end{bmatrix}$ *et* $P_- = \begin{bmatrix} -\rho c \\ 1 \end{bmatrix}$.
Si la condition de bord s'écrit $\alpha p(t,0) + \beta u(t,0) = g(t)$ *(une équation* $p = 1$*, pour un degré de liberté). Le système est équivalent à :* $B \begin{bmatrix} p(t,0) \\ u(t,0) \end{bmatrix} = g(t)$ *avec* $B = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \end{bmatrix}$ *de rayon 1 si* $|\alpha| + |\beta| \neq 0$.
a-t-on inversibilité de $BP_+W_+ = \cdots$
$\begin{bmatrix} \rho c \\ 1 \end{bmatrix}$ *est il colinéaire à* $\begin{bmatrix} *\beta \\ \alpha \end{bmatrix}$ *? Ce qui est équivalent à l'égalité :* $\alpha\rho c = \beta$*. Si* $\beta = -\alpha\rho c$*, alors le problème au bord* $B \begin{bmatrix} p(t,0) \\ u(t,0) \end{bmatrix} = g(t)$ *est mal-posé.*
Si $\beta \neq -\alpha\rho c$*, il est bien posé et on obtient* $W_+ = \dfrac{1}{\alpha_r hoc + \beta}(g - BP_-W_-)$.
Conclusion : toutes les combinaisons $\alpha p + \beta u$ *sont possibles au bord sauf celle* $\frac{\beta}{\alpha} = -\rho c$

d) $\partial_{tt}u - c^2\partial_{xx}u = 0$, sur $[0, +\infty[$ ou sur $[0, L]$.
$u(t,x) = u_+(x - ct) + u_-(x + ct)$.

Si on impose Dirichlet homogène en $x = 0$ (extrémité fixée).
$$\begin{aligned} & u_+(-ct) + u_-(ct) = 0 \\ \iff & u_+(-ct) = -u_-(ct) \end{aligned}$$

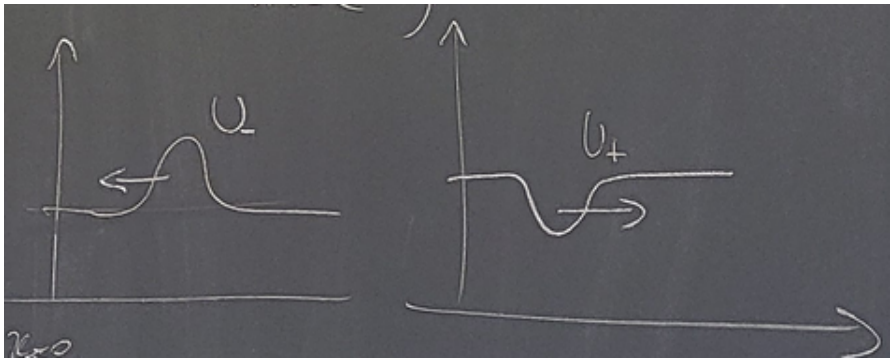


FIGURE 15

avec Neumann homogène en $x = 0$ (extrémité libre) : $\partial_x u(,0) = 0$.
$u'_+(-ct) + u'_-(ct) = 0$, donc $u_+(-ct) = u_-(-ct) + cste$

en régime harmonique $\omega = kc$, nombre d'onde et pulsion. $u(t,x) = Ae^{i(kx-\omega t)} + Be^{i(kx-\omega t)}$. En Dirichlet : $B = -A$ donc : $\mathrm{Re}(u(t,x)) = A\left(\cos(kx - \omega t) - \cos(kx + \omega t)\right) = A\sin(kx)\sin(\omega t)$.
En Neumann : $\mathrm{Re}(u(t,x)) = A\cos(kx)\cos(\omega t)$.
Les directions de propagation sont couplées au bord, expression en variables séparées ($u(t,x) = U(x)\varphi(t)$)

En présence de deux bords sur $[0, L]$, on va sélectionner des modes propres.

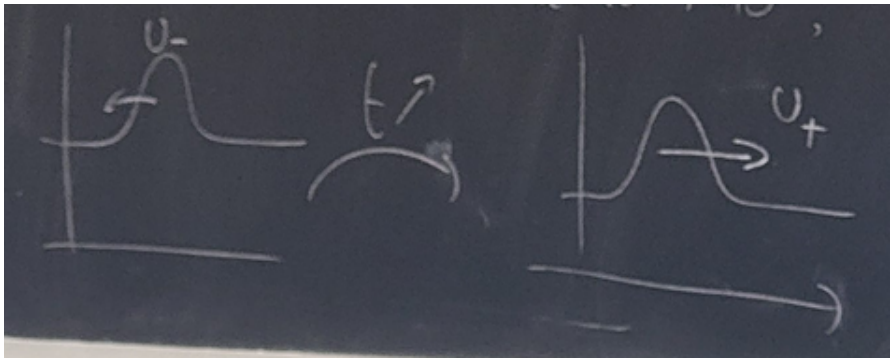


FIGURE 16

Calcul sur $[0, L]$ avec Dirichlet.

$u(t,x) = U(x)\varphi(t)$ solution de $\partial_{tt}u - c^2\partial_{xx}u = 0$, $u(t,0) = u(t,L) = 0$.

solution $\iff \varphi''(t)U(x) = c^2\varphi(t)U''(x) \iff \dfrac{\varphi''(t)}{c^2\varphi(t)} = \dfrac{U''(x)}{U(x)} = \lambda \in \mathbb{R}$, d'où

$$\begin{cases} -U'' = \lambda U & U(0) = U(L) = 0 \\ \varphi'' + \lambda c^2 \varphi = 0 \end{cases}$$

nécessairement on a $U(x) = \sin(k_n x)$ avec $k_n \dfrac{n\pi}{L}$
$\lambda = k_n^2$ pour un certain n.
$\varphi(t) = \alpha e^{-i\omega_n t} + \beta e^{i\omega_n t} = 2\beta \sin(\omega_n t)$ si réel, où $\omega_n = ck_n$.

4.2 Guide d'onde et confinement

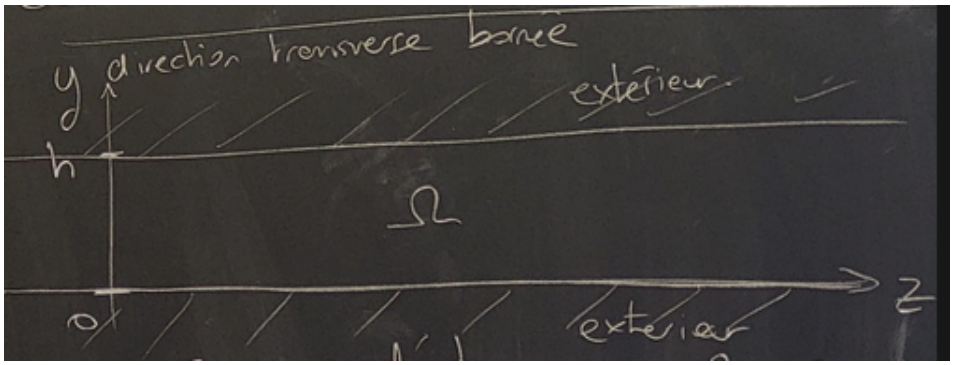


FIGURE 17

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - c^2\nabla u = 0 \\ u(t,0,z) = u(t,h,z) = 0 \quad \text{Dirichlet homogène en } y = 0 \text{ et } y = h \end{cases}$$

Recherche des solutions harmoniques selon z : $u(t,y,z) = e^{i(\beta z - \omega t)}V(y)$ avec ω pulsation, β le nombre d'onde longitudinal, V profil transverse.

Nécessairement $\begin{cases} -\omega^2 V(\omega) = c^2\left(-\beta^2 V(y) + V''(y)\right) = 0 & , 0 < y < h \\ V(0) = V(h) = 0 \end{cases}$ réécriture : $\begin{cases} -V'' = \left(\frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2\right)V \\ V(0) = V(h) = 0 \end{cases}$

Résolution : $\begin{cases} k_n = \frac{n\pi}{h} & , n \in \mathbb{N}^\star,\ V(y) = \sin(k_n y) \\ \lambda = k_n^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \beta^2 \end{cases}$

on a exactement : $\omega_n^2(\beta) = c^2(\beta^2 + \frac{n^2\pi^2}{k^2})$

Pour chaque $n \in \mathbb{N}^\star$, on a une bande de dispersion différente (modèle non dispersif en l'absence de confinement), $k_n = \frac{n\pi}{h}$, $V_n(y) = \sin(k_n y)$, $u(0,y,z) = \sin(k_n y)e^{i\beta z} \underset{t\uparrow}{\longrightarrow} u(t,y,z) = e^{\pm i\omega_n(\beta)t}u(0,y,z)$, $\frac{\omega_n(\beta)}{\beta} = c\sqrt{1+\frac{n^2\pi^2}{h^2\beta^2}}$ dépende de β.

$v_\varphi(\beta, n) = \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} c$

Réciproquement, si ω et n sont fixés., $\beta_n^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{n^2\pi^2}{h^2} = \frac{1}{c^2}(\omega^2 - \omega_{n,c}^2)$ avec $\omega_{n,c}^2 = \frac{n\pi c}{h}$ la pulsation de coupure de la branche n.

Deux cas $\omega > \omega_{n,c}$, alors β réel : mode propagatif (dit guidé) dans la direction z.

$\omega < \omega_{n,c}$, alors $\beta = i\alpha$, $\alpha > 0$ (ou $\alpha < 0$), $e^{i\beta z} = e^{-\alpha z}$.

On part du mode évanescent (pas de propagation).

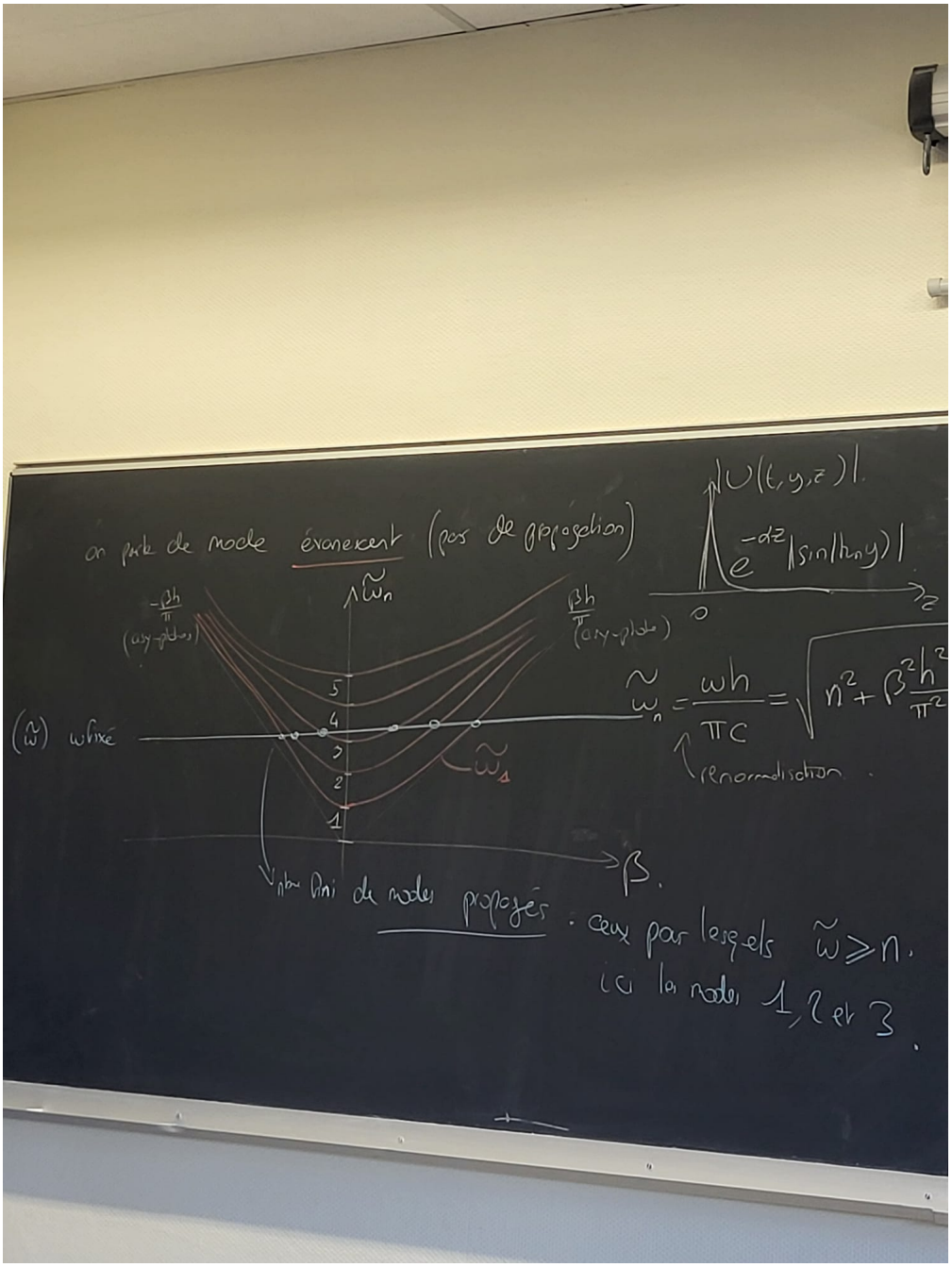


FIGURE 18